

Похідна

1. Що таке похідна?

Уяви, що ти їдеш на автомобілі. Твоє місцезнаходження в кожен момент часу — це **функція**. А твоя миттєва швидкість — це **похідна**.

Означення

Суть похідної: Похідна показує, **наскільки швидко змінюється функція** в даній точці.

- Якщо $f'(x) > 0$ — функція «росте» (швидкість спрямована вгору).
- Якщо $f'(x) < 0$ — функція «падає» (швидкість спрямована вниз).
- Якщо $f'(x) = 0$ — функція «завмерла» (миттєва зупинка на вершині або в ямі).

2. Правила диференціювання

★ Властивість

Арифметичні правила:

- $(Cu)' = Cu'$ [Є В ДОВІДНИКУ](#)
- $(u \pm v)' = u' \pm v'$ [Є В ДОВІДНИКУ](#)
- $(uv)' = u'v + uv'$ [Є В ДОВІДНИКУ](#)
- $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ [Є В ДОВІДНИКУ](#)
- **Складна функція:** $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (цієї формули **немає** в довіднику!)

3. Таблиця похідних

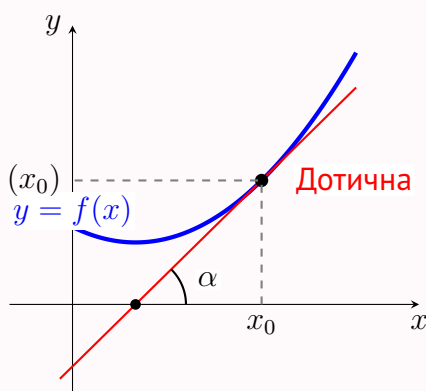
★ Властивість

Функція	Похідна (C, α – сталі)	Довідник
Число	$(C)' = 0$	Є В ДОВІДНИКУ
Змінна x	$x' = 1$	Є В ДОВІДНИКУ
Степінь	$(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$	Є В ДОВІДНИКУ
Корінь	$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	Є В ДОВІДНИКУ
Логарифм	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	Є В ДОВІДНИКУ
Експонента	$(e^x)' = e^x$	Є В ДОВІДНИКУ
Синус	$(\sin x)' = \cos x$	Є В ДОВІДНИКУ
Косинус	$(\cos x)' = -\sin x$	Є В ДОВІДНИКУ
Тангенс	$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$	Є В ДОВІДНИКУ

4. Геометричний зміст: Дотична

Значення похідної в точці x_0 дорівнює **кутовому коефіцієнту** дотичної (k) або тангенсу кута нахилу цієї лінії до додатного напрямку осі Ox .

📐 Кут нахилу та дотична



Основне правило:

$$f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha$$

- Якщо кут α гострий ($\nearrow$) $\implies \operatorname{tg} \alpha > 0 \implies k > 0$.
- Якщо кут α тупий ($\searrow$) $\implies \operatorname{tg} \alpha < 0 \implies k < 0$.
- Якщо дотична паралельна Ox $\implies \alpha = 0 \implies k = 0$.

★ Властивість

Рівняння дотичної:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

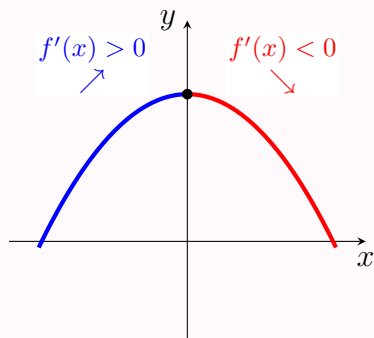
Цієї формули немає в довідкових матеріалах – її обов'язково треба запам'ятати!

5. Дослідження функції за допомогою похідної

Використання похідної дозволяє точно визначити, де графік функції йде вгору, де вниз, і де знаходяться його «піки» (максимуми) та «западини» (мінімуми).

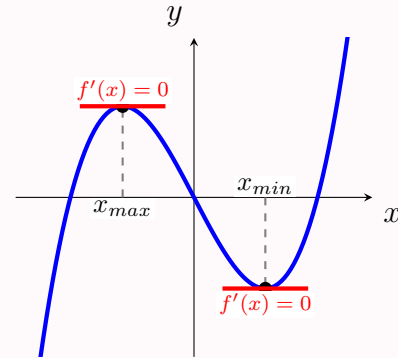
📐 Застосування похідної: Монотонність та Екстремуми

Зростання / Спадання



$$f'(x) > 0 \implies f(x) \uparrow \text{ (зростає)}$$
$$f'(x) < 0 \implies f(x) \downarrow \text{ (спадає)}$$

Точки екстремуму (max/min)



$f'(x) = 0$ — критична точка
(зміна знака $f' \implies$ екстремум)

⚠️ Важливо знати

Критичні точки vs Екстремуми:

Критичні точки — це точки, де $f'(x) = 0$ або не існує. Точка стає **екстремумом** лише якщо похідна при переході через неї **змінює знак**:

- З «+» на «-»: функція зростала $\nearrow$ і почала спадати $\searrow \implies$ **Maximum** ($\cap$).
- З «-» на «+»: функція спадала $\searrow$ і почала зростати $\nearrow \implies$ **Minimum** ($\cup$).

✍️ Приклад

Знаходження проміжків спадання:

Знайдіть проміжки спадання функції $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2$.

1. Знаходимо похідну: $f'(x) = x^2 - 2x$.

2. Прирівнюємо до нуля: $x^2 - 2x = 0 \implies x(x - 2) = 0 \implies x_1 = 0, x_2 = 2$.

3. Методом інтервалів визначаємо знаки $f'(x)$: на $(-\infty; 0)$ маємо «+», на $(0; 2)$ «-», на $(2; +\infty)$ «+».

Відповідь: функція спадає (де похідна з мінусом) на відріжку $[0; 2]$.